UNIDAD 4

LENIN DAVID ANGARITA RIVERA

CONTENIDO

Clase 18 1
4.3 Combinación lineal, conjunto generador e independencia lineal 1
Ejercicios - Clase 18 8

Clase 18

En esta clase vamos a continuar con el concepto de subespacio, para llegar a la idea de independencia lineal.

4.3 Combinación lineal, conjunto generador e independencia lineal

A modo de recordatorio de lo que vimos la clase anterior, veamos un ejemplo de un subespacio vectorial que podemos construir.

4.3.1. Intersección de subespacios

El siguiente teorema nos permite encontrar otro subespacio a partir de dos subespacios dados.

Teorema 4.3.1.1. Sea V un espacio vectorial y sean H y W subespacios de V. Entonces $H \cap W$ es también un subespacio de V.

Demostración. Para demostrar este teorema, usaremos el criterio de subespacio:

i) $0 \in H \cap W$ pues $0 \in H$ y $0 \in W$, ya que son subespacios.
ii) Sean $x, y \in H \cap W$, entonces $x, y \in H$ y $x, y \in W$, así $x+y \in H$ y $x+y \in W$; luego, $x+y \in H \cap W$.
iii) Sea $\alpha \in K$ un escalar y sea $x \in H \cap W$, así $\alpha x \in H \cap W$ porque $\alpha x \in H$ y $\alpha x \in W$.

□

Como podemos ver, esta demostración es muy directa; veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.3.1.2. Sea $V = \mathbb{R}^3$ y considere los siguientes dos subespacios de $\mathbb{R}^3$:

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + z = 0 \right\} \qquad \text{y} \qquad W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; 2x + 3y - z = 0 \right\}.$$

Notamos que ambos subespacios representan gráficamente planos en $\mathbb{R}^3$ que pasan por el origen. Hallemos entonces el subespacio $H \cap W$ y veamos qué significa geométricamente:

$$H \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \overbrace{x + y + z = 0,\ 2x + 3y - z = 0}^{\text{Sistema de ecuaciones homogéneo } 2\times 3} \right\}.$$

Hacemos Gauss-Jordan para encontrar este subespacio:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{F_1 \to F_1 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & -3 & 0 \end{array}\right),$$

Universidad Nacional de Colombia
28 de octubre de 2026 - Versión 1.2.

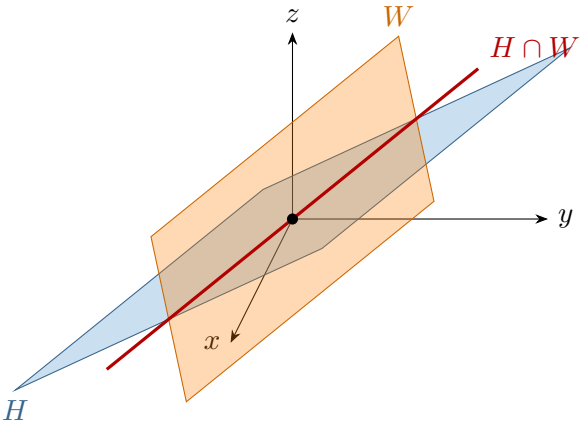
así:

$$x + 4z = 0; \qquad x = -4z,$$
$$y - 3z = 0; \qquad y = 3z.$$

Luego

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4z \\ 3z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix},$$

es decir, que $H \cap W$ representa una recta en $\mathbb{R}^3$.



Observación 4.3.1.3. *Notamos que:*

$$H \cap W = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; x + y + z = 0,\ 2x + 3y - z = 0 \right\}$$
$$= \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \;\middle|\; \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$
$$= N(A), \qquad \textit{donde } A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

4.3.2. Combinación lineal

Las combinaciones lineales de alguna manera recogen la idea de subespacio, es decir un subespacio vectorial debía cumplir cerradura tanto para la suma como para el producto por escalar. Veamos la siguiente definición que nos ilustra esto.

Definición 4.3.2.1. Sea V un espacio vectorial. Decimos que un elemento $v \in V$ es **combinación lineal** de los vectores $u_1, u_2, \ldots, u_k$ si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ tales que:

$$v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k.$$

Veamos un ejemplo.

Ejemplo 4.3.2.2. Sean

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \text{y} \qquad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Demuestre si v es combinación lineal de los vectores u_1, u_2, u_3. Para ello, debemos hallar, si existen, escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ tales que:

$$v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3,$$

$$\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix} = \alpha_1\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} + \alpha_2\begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} + \alpha_3\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix},$$

es decir,

$$\underbrace{\begin{pmatrix}1&0&-1\\2&1&0\\3&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}}_{\text{sistema de ecuaciones no homogéneo } 3\times 3}.$$

Resolvemos el sistema usando Gauss-Jordan.

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\2&1&0&1\\3&2&1&1\end{array}\right) \xrightarrow[F_3\to F_3-3F_1]{F_2\to F_2-2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\0&1&2&-1\\0&2&4&-2\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\0&1&2&-1\\0&0&0&0\end{array}\right),$$

es decir,

$$\begin{aligned}\alpha_1 - \alpha_3 = 1 \quad &\Rightarrow \quad \alpha_1 = 1+\alpha_3,\\ \alpha_2 + 2\alpha_3 = -1 \quad &\quad\ \alpha_2 = -1-2\alpha_3.\end{aligned}$$

Notamos que hay infinitas formas de escribir como combinación lineal a v en términos de u_1, u_2, u_3; escojamos una de ellas. Por ejemplo, $\alpha_3 = 0$, así $\alpha_1 = 1$ y $\alpha_2 = -1$. Tenemos entonces:

$$\alpha_1u_1 + \alpha_2u_2 + \alpha_3u_3 = 1\cdot\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}0\\1\\2\end{pmatrix} + 0\cdot\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}.$$

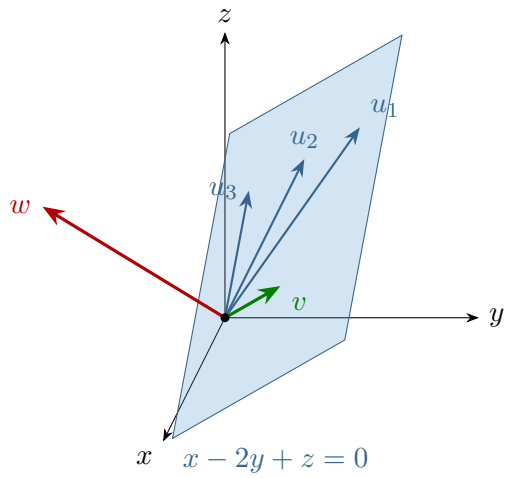
Ejemplo 4.3.2.3. Con el mismo conjunto $\{u_1, u_2, u_3\}$, demuestre que

$$w = \begin{pmatrix}1\\-2\\2\end{pmatrix}$$

no es combinación lineal de u_1, u_2, u_3. De manera análoga se resuelve el sistema de ecuaciones:

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&1\\2&1&0&-2\\3&2&1&2\end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&0\\0&1&2&0\\0&0&0&1\end{array}\right) \longleftarrow \text{inconsistente, no hay solución.}$$

Geométricamente, los vectores u_1, u_2, u_3 están en el plano $x - 2y + z = 0$; el vector v está en este plano y el vector w no.



Ejemplo 4.3.2.4. Escriba v como combinación lineal de u_1 y u_2, donde

$$v = \begin{pmatrix}5\\5\end{pmatrix}, \qquad u_1 = \begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}.$$

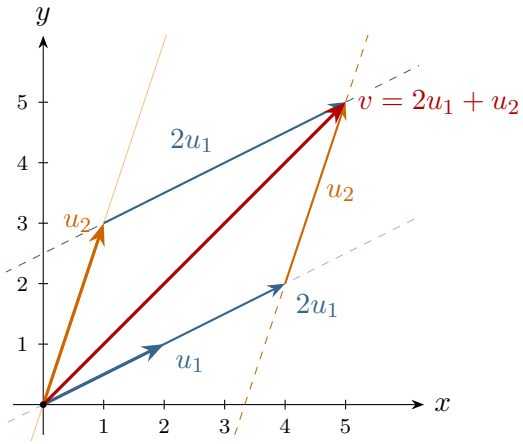
Buscamos α_1, α_2 tales que

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}}_{A} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

Como $\det A = 6 - 1 = 5 \neq 0$, A es invertible:

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 - 5 \\ -5 + 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Luego $v = 2u_1 + u_2$, y esta combinación es única.



Observación 4.3.2.5. *Si v es combinación lineal de $u_1, \ldots, u_k$, también lo es de $u_1, \ldots, u_k, u_{k+1}, \ldots, u_m$: basta tomar $\alpha_{k+1} = \cdots = \alpha_m = 0$. En el Ejemplo 4.3.2.4, para cualquier $u_3 \in \mathbb{R}^2$,*

$$v = 2u_1 + 1 \cdot u_2 + 0 \cdot u_3.$$

4.3.3. Conjunto generador

Definición 4.3.3.1. Sea $S = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ un subconjunto de vectores de un espacio vectorial V. Al conjunto S se le llama un **conjunto de generadores** de V si todo vector en V se puede escribir como combinación lineal de vectores en S. En este caso escribimos $\text{gen}\{S\} = V$. Más explícitamente:

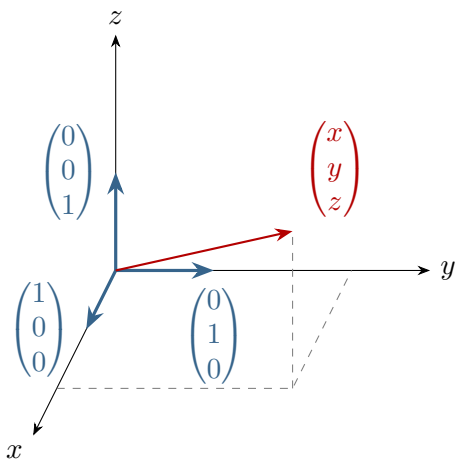
$$\text{gen}\{S\} = \{v \in V \mid v = \alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k,\ \alpha_i \in K\}.$$

Ejemplo 4.3.3.2. $S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ genera a todo $\mathbb{R}^3$.

Demostración. Sea $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ cualquiera; notamos que

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

A este conjunto se le llama conjunto de generadores **canónicos** o **estándar**. □



Ejemplo 4.3.3.3. Sea $S = \{u_1, u_2\}$ con

$$u_1 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad u_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}.$$

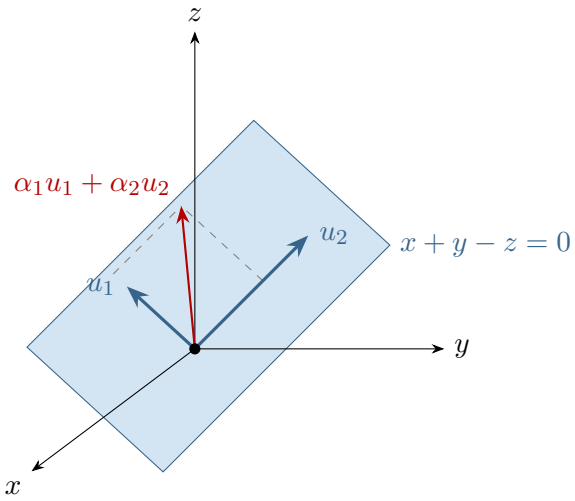
Entonces

$$\operatorname{gen}\{S\} = \left\{ \alpha_1 \begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix} \,\middle|\, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_1+\alpha_2\end{pmatrix} \,\middle|\, \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

Con $x = \alpha_1$, $y = \alpha_2$ se tiene $z = x + y$, luego

$$\operatorname{gen}\{S\} = \left\{ \begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, x + y - z = 0 \right\},$$

un plano que pasa por el origen.



Si agregamos $u_3 = u_1 + u_2 = \begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}$, el conjunto generado no cambia:

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = (\alpha_1 + \alpha_3)u_1 + (\alpha_2 + \alpha_3)u_2,$$

y la otra contención es la Observación 4.3.2.5. Así $\operatorname{gen}\{u_1, u_2, u_3\} = \operatorname{gen}\{u_1, u_2\}$.

Proposición 4.3.3.4. Sea $S = \{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ un subconjunto de un espacio vectorial V. Entonces $\operatorname{gen}\{S\}$ es un subespacio vectorial de V.

La demostración es el Ejercicio 6.

4.3.4. **Dependencia e independencia lineal**

Definición 4.3.4.1. Sea V un espacio vectorial y sea un conjunto de vectores $\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$. Decimos que este conjunto es un conjunto de vectores **linealmente independiente** si al considerar

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \cdots + \alpha_k u_k = 0,$$

sólo es posible si $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_k = 0$. Si alguno de los $\alpha_i \neq 0$, decimos que los vectores son **linealmente dependientes**.

Ejemplo 4.3.4.2. Sea

$$S = \{\overbrace{1 + x - 2x^2}^{u_1}, \overbrace{2 + 5x - x^2}^{u_2}, \overbrace{x + x^2}^{u_3}\}.$$

Determinar si estos vectores son linealmente independientes. Desarrollamos

$$\alpha_1(1 + x - 2x^2) + \alpha_2(2 + 5x - x^2) + \alpha_3(x + x^2) = 0,$$

$$\alpha_1 + \alpha_1 x - 2\alpha_1 x^2 + 2\alpha_2 + 5\alpha_2 x - \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x + \alpha_3 x^2 = 0;$$

agrupamos por potencias de x:

$$(\alpha_1 + 2\alpha_2) + x\,(\alpha_1 + 5\alpha_2 + \alpha_3) + x^2\,(-2\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = 0.$$

Así obtenemos el sistema homogéneo:

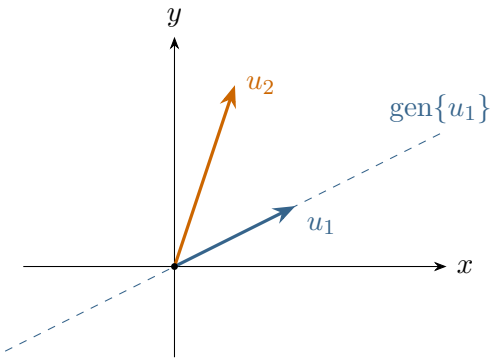
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 & 0 \end{array}\right), \qquad \text{hallamos} \qquad \det\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 0;$$

luego el sistema tiene infinitas soluciones, por lo tanto el conjunto no es linealmente independiente.

Ejemplo 4.3.4.3. ¿Es $\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$ linealmente independiente en $\mathbb{R}^2$?

$$\alpha_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Como $\det\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = 5 \neq 0$, la única solución es $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$: el conjunto es **linealmente independiente**.
Geométricamente, u_2 no está en la recta $\text{gen}\{u_1\}$.



Ejemplo 4.3.4.4. ¿Es $\{u_1, u_2, u_3\}$ linealmente independiente, con

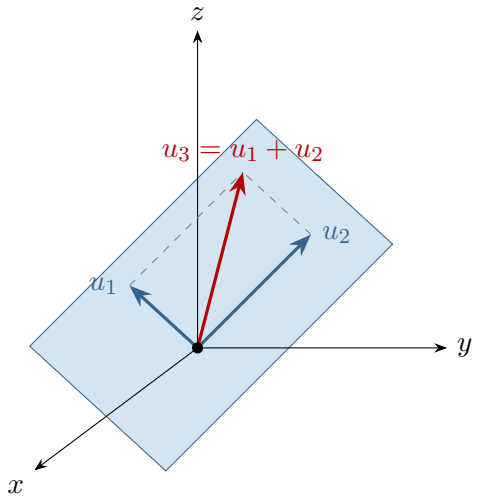
$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}?$$

$$\det\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix} = 1(2-1) - 0 + 1(0-1) = 0,$$

luego $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0$ tiene infinitas soluciones: el conjunto es **linealmente dependiente**. Una solución no trivial es $\alpha_1 = 1$, $\alpha_2 = 1$, $\alpha_3 = -1$:

$$u_1 + u_2 - u_3 = 0.$$

Los tres vectores están en el plano $x + y - z = 0$ del Ejemplo 4.3.3.3.



Ejemplo 4.3.4.5. ¿Es $\{u_1, u_2, u_3\}$ linealmente independiente en $\mathbb{R}^4$, con

$$u_1 = \begin{pmatrix}1\\2\\0\\1\end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix}0\\1\\1\\1\end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\1\\2\end{pmatrix}?$$

$$\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \alpha_3 u_3 = 0 \iff \underbrace{\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}}_{A}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\\\alpha_3\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

A es 4×3, no es cuadrada: $\det A$ no está definido. Usamos Gauss-Jordan.

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\2&1&0\\0&1&1\\1&1&2\end{pmatrix}$$

4 componentes

3 vectores

$4 \neq 3$
$\det A$ no existe

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\2&1&0&0\\0&1&1&0\\1&1&2&0\end{array}\right) \xrightarrow[F_4 \to F_4 - F_1]{F_2 \to F_2 - 2F_1} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-2&0\\0&1&1&0\\0&1&1&0\end{array}\right) \xrightarrow[F_4 \to F_4 - F_2]{F_3 \to F_3 - F_2} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-2&0\\0&0&3&0\\0&0&3&0\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[F_3 \to \frac{1}{3}F_3]{F_4 \to F_4 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|c}1&0&1&0\\0&1&-2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&0\end{array}\right) \xrightarrow[F_2 \to F_2 + 2F_3]{F_1 \to F_1 - F_3} \left(\begin{array}{ccc|c}\mathbf{1}&0&0&0\\0&\mathbf{1}&0&0\\0&0&\mathbf{1}&0\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

Cada columna tiene pivote, luego $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$: el conjunto es **linealmente independiente**.

Observación 4.3.4.6. *El determinante sólo decide la independencia lineal de n vectores en $\mathbb{R}^n$. Para $k \neq n$ vectores se reduce la matriz $n \times k$: son linealmente independientes si y sólo si todas las columnas tienen pivote.*

Ejercicios - Clase 18

1. Sean H y W subespacios de un espacio vectorial V. ¿Es $H \cup W$ un subespacio de V? Justifique. Sugerencia: considere dos rectas distintas en $\mathbb{R}^2$ que pasan por el origen.
2. En cada caso, H y W son los planos de $\mathbb{R}^3$ dados por las ecuaciones indicadas. Halle $H \cap W$, escríbalo como $N(A)$ para una matriz A y describa geométricamente el subespacio obtenido:
   (1) $H\colon x+y+z=0, \quad W\colon x-y=0.$ (2) $H\colon 2x-y+z=0, \quad W\colon x+3z=0.$
   (3) $H\colon x+y=0, \quad W\colon 2x+2y=0.$ (4) $H\colon z=0, \quad W\colon x=0.$
3. Sean $u_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$, $u_2=\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}$ y $u_3=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$. Determine si v es combinación lineal de u_1, u_2, u_3:
   a) $v=\begin{pmatrix}2\\3\\1\end{pmatrix}$. b) $v=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$. c) $v=\begin{pmatrix}3\\1\\-2\end{pmatrix}$. d) $v=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.
4. Determine si el conjunto S genera al espacio vectorial V indicado:
   a) $S=\left\{\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}\right\}$, $V=\mathbb{R}^2$. b) $S=\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}\right\}$, $V=\mathbb{R}^2$.
   c) $S=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$, $V=\mathbb{R}^3$. d) $S=\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right\}$, $V=\mathbb{R}^3$.
   e) $S=\{1,\ x,\ x^2\}$, $V=\mathbb{P}_2$. f) $S=\{1+x,\ x+x^2,\ 1+x^2\}$, $V=\mathbb{P}_2$.
5. Determine si los siguientes conjuntos son linealmente independientes:
   a) $\left\{\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right\}$ en $\mathbb{R}^2$. b) $\left\{\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-2\\2\end{pmatrix}\right\}$ en $\mathbb{R}^2$.
   c) $\left\{\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}\right\}$ en $\mathbb{R}^3$. d) $\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix},\begin{pmatrix}4\\5\\6\end{pmatrix},\begin{pmatrix}7\\8\\9\end{pmatrix}\right\}$ en $\mathbb{R}^3$.
   e) $\{1+x,\ 1-x,\ x^2\}$ en $\mathbb{P}_2$. f) $\{1+x,\ x+x^2,\ 1-x^2\}$ en $\mathbb{P}_2$.
6. Sea $S=\{u_1, u_2, \ldots, u_k\}$ un subconjunto de un espacio vectorial V. Demuestre que $\text{gen}\{S\} \preccurlyeq V$.
7. Demuestre que si $\{u_1, u_2, u_3\}$ es linealmente independiente, entonces $\{u_1, u_2\}$ también es linealmente independiente.

Universidad Nacional de Colombia
Email address: ldangaritar@unal.edu.co